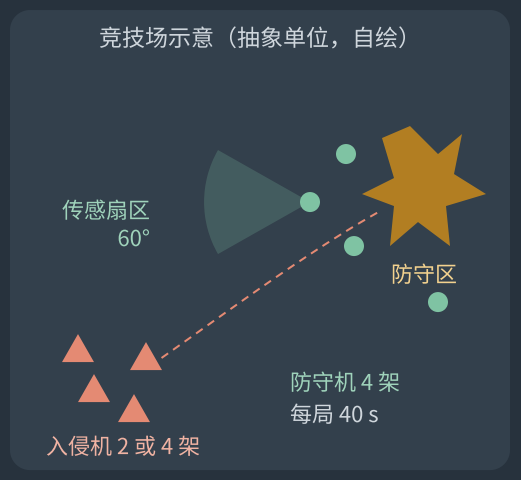
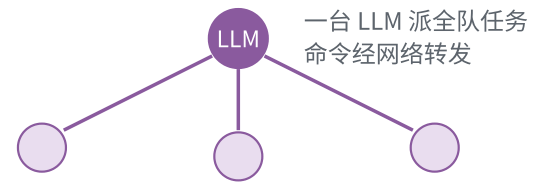
arXiv 2610.41044v1 · 多机器人 LLM 协调 · 刻意简化的周界防御仿真

LLM 团队怎么分任务：冲突交给 LLM 之外的拍卖，给 LLM 多大权限要看模型

四架防守机对抗两或四架由 LLM 控制的入侵机，每秒问一次 LLM，模型预测控制每 0.1 s 执行。比较中央指挥、拍卖共识、各自为政三种队形，五种网络条件（理想、独立丢包、突发丢包、伪造报告、限距中继），30 个配对种子共 900 局；主比较在出结果前预先确定。



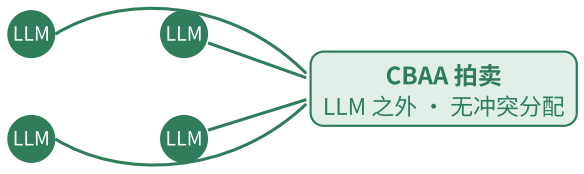
中央指挥



32% 被突破的局数比例
76 / 240 局

几乎不派侦察：39,077 条指令里只有 16 条是侦察；入侵机未被任何防守机看见的时间 59%（共识队 41%）。限距中继下突破率 +18 点（95% 区间 +1 到 +36，作者视为提示性）。

拍卖共识



15% 被突破的局数比例
36 / 240 局

低权限 LLM 只能选权重档位、给入侵机定高中低优先级、标 3 个偏好任务；算分与分配都在规则里。非限距条件下重复承诺仅 10 / 7,988 次检查。

各自为政



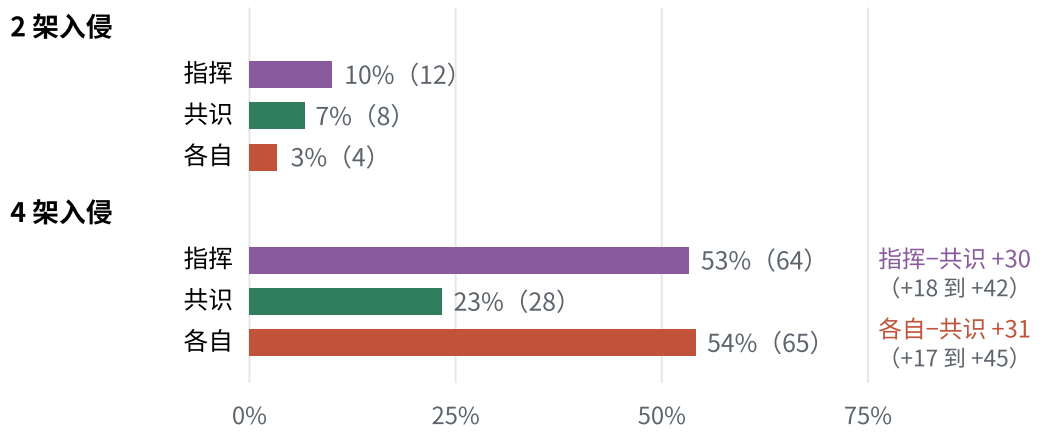
29% 被突破的局数比例
69 / 240 局

与共识队只差“拍卖消息开 / 关”，是对冲突消解的配对消融。理想网络下 68% 的检查有两架以上追同一目标；已知入侵机无人追的时间 42%（共识队 13%）。

三队同用低成本模型 Gemini 3.1 Flash-Lite、同一出价公式、同一批种子；比例合并四种未伪造报告的网络条件与两种入侵数。差值的 95% 区间按种子配对计算：指挥 − 共识 +17 点（+9 到 +24）；共识 − 各自 −14 点（−22 到 −6）；指挥 − 各自 +3 点（−5 到 +11）。

差距几乎全在 4 架入侵机的局里

每种组合 120 局（4 种网络 × 30 种子）。原文 Supplementary Table 1–2。



40 s 截止时仍有大量入侵机存活：4 架入侵的局里 161 架存活者中 113 架仍在逼近，“突破率”只计 40 s 内。

丢包与伪造报告没有显著改变任何一队的突破率，但区间宽约 30 点，不能说“不受影响”。

把出价公式交给 LLM：低价模型变差

共识队，同一拍卖。§2.5、Supplementary Table 7–8；此比较在看到结果后加入，属探索性。

低权限
从预设选项里选；任何已知入侵机的追击价值至少 1.2，丢不掉

高权限
每秒自填 12 个出价权重，并给每架入侵机 0–2 倍追击系数，可以设成 0

条件	低权限	高权限
低价模型 · 四种网络 · 两种入侵数	15%	**53%**
差值（95% 区间）	+38 点（+30 到 +45）	
低价模型 · 4 架入侵	23%	**77%**
近前沿 GPT-6.1 Sol · 理想网络 · 4 架入侵	（未测）	**7 / 30**
同条件低价模型	7 / 30	**23 / 30**

低价模型拿到权限后把侦察和守站权重压到低权限允许范围以下，入侵机无人看见的时间 41% → 53%。

近前沿模型用高权限也只追平低权限的低价模型，没有更好：权限应随模型能力给，但“给大模型更多权限更好”未被证实。

加上照片：鸟、民用无人机，和伪装成鸟的入侵机

描述性：理想网络、4 架入侵、仅 5 个种子，每局 1 只鸟 + 2 架民用无人机；照片是网上参考图，不是机载相机画面。碰到任何目标的防守机都会报废。

情形	近前沿模型（GPT-6.1 Sol）	低价模型（Gemini 3.1 Flash-Lite）
混入鸟与民用无人机	**两种队形都没有防守机撞上非敌方目标**	**三支队各损失 3–5 / 20 架，12 架中 11 架撞的是民用无人机**
入侵机照片换成标本鸟无人机	**放过入侵机：高权限 59%（原 1%），指挥 61%（原 16%）；击毁 4 与 2 / 20（原 20 与 14）**	同样比原照片更常放过入侵机
提示词加一句“有些入侵机可能伪装成鸟”	**放过降到 0% 与 25%，各击毁 14 架**	**共识低权限与指挥队仍放过 56% 与 42%**

限制与边界

1. 二维质点、抽象单位、无噪声传感；队友状态与防撞屏障读真值，已解决的目标立即从所有记录删除；LLM 调用同步，延迟不占游戏时间。
2. 没有“不用 LLM 的纯 CBAA”基线：低权限 LLM 只调档位，“共识队最好”可能主要来自拍卖协议本身，作者结论也是“需要 LLM 之外的冲突消解协议”。
3. 入侵方始终是同一低价模型；每局 40 s 截止，更长时间可能改变差距。
4. 权限与模型对比为看结果后加入的探索性比较；近前沿高权限 30 局分两次运行。
5. 照片实验每条件 5 个种子，只是标出问题，不是测量。
6. 对真实反无人机或机器人编队的意义是我们的阅读推断，作者明确不作此主张。

来源：Ullah、Acharya、Khojasteh《Consensus Within, Competition Between: Decentralized LLM Teams for Perimeter Defense》arXiv 2610.41044v1（2026-10-29），§2–4、Supplementary Table 1–4、7–8、11。竞技场与三种队形示意为自绘；数字取自原文。未运行论文代码，未复现。问题档位为本项目的阅读评价，非审稿结论。